

Fase 5 - Evaluación Final POA

Edwin Franki Ortiz Muñoz

Mayo 2026.

Tutora:

Yenny Carolina Rodríguez Vargas

Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Vicerrectoría Académica y de Investigación

**Unidad gestora: Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e
Ingeniería ECBTI**

Programa: Ingeniería de sistemas

Curso: Fundamentos de Programación

Código: 213022_697

Introducción

En este trabajo de evaluación final POA, vamos a realizar el uso de matriz, funciones y bucles.

Este trabajo es la recopilación de las otras cuatro fases, para uso en conjunto.

Aquí estamos utilizando todo lo visto en el curso, las condicionales como if, los bucles como for, las listas y matrices, las funciones para no repetir código y hasta la IA.

Realizaremos la solución del problema 3 que nos pide una herramienta para auditar un inventario, en el cual tenemos los datos en una matriz y usaremos funciones para realizar los cálculos y la impresión, con dos salidas.

Objetivos

- El objetivo principal de este trabajo es el uso de todo lo visto en el curso.
- El uso de los condicionales como if, elif que nos ayudan a poner condiciones para elaborar nuestro código, si queremos que haga determinada acción.
- Usar los bucles para iterar las listas o matrices.
- Usar matrices para almacenar nuestra información, y usar en los procesos.
- Usar las funciones que nos ayudan a que nuestro código, no sea tan extenso y menos repetido.
- Y el manejo adecuado de la IA, bajo la supervisión del programador.
- El objetivo es que todas estas herramientas trabajen juntas para lograr, construir el programa que necesitamos, con sus condiciones, peticiones y salidas.

Información Situación Problemas Para Resolver

Estudiante:	Problema Asignado (Indique el numeral de los problemas escogido) Identificación
Edwin Franki Ortiz Muñoz	Problema 3 Fase 5 - Evaluación Final POA

Enunciado del problema:

Problema 3: Se requiere una herramienta para auditar el inventario y decidir qué artículos necesitan ser reabastecidos. La información se encuentra en una matriz: [Código Artículo, Nombre, Stock Actual, Stock Mínimo Requerido].

Requisitos de Desarrollo

- **Matriz:** Crear una matriz con al menos 5 artículos.
- **Módulos:** Se requiere un módulo (función) para determinar la **cantidad exacta a pedir** para un artículo.

Lógica de Negocio:

- ✓ Si **el Stock Actual es menor al Stock Mínimo**, la cantidad a pedir es la diferencia (Mínimo Requerido - Stock Actual).
- ✓ Si **el Stock Actual es suficiente** (mayor o igual al Mínimo), la cantidad a pedir es **cero**.
- **Salida:** Imprimir una lista de pedidos que muestre el nombre del artículo y la cantidad exacta que debe ser solicitada.

Código fuente Problema 3:

```
#edwin franki otiz Muñoz
#grupo: 213022_697
#programa: ingenieria de sistemas, fundamentos de programacion.
#ejercicio fase 5 evaluación final POA.

#Hacer la matriz con los datos.
matriz=[
    {"codigo articulo": "001","nombre": "parlante JBL", "stock actual":
"20", "stock minimo": "10"},
    {"codigo articulo": "002","nombre": "smartphone Samsung", "stock
actual": "15", "stock minimo": "10"},
    {"codigo articulo": "003","nombre": "auriculares Sony", "stock
actual": "2", "stock minimo": "10"},
    {"codigo articulo": "004","nombre": "tablet Lg", "stock actual": "0",
"stock minimo": "10"},
    {"codigo articulo": "005", "nombre": "smartwatch Huawei", "stock
actual": "4", "stock minimo": "10"},
    {"codigo articulo": "006","nombre": "cargador generico", "stock
actual": "10", "stock minimo": "10"},
    ]

#calcular si el stock actual es menor al stock minimo
#funcion para determinar la cantidad a pedir.
def calcular_cantidad_a_pedir(stock_actual, stock_minimo):
    if stock_actual < stock_minimo:
        return stock_minimo - stock_actual
    elif stock_actual >= stock_minimo:
        return 0

#salida: imprimir lista de pedidos
def imprimir_lista_pedidos(matriz):
    print()
    print("Lista de pedidos:")
    print()
    for articulo in matriz:
        codigo = articulo["codigo articulo"]
        nombre = articulo["nombre"]
        stock_actual = int(articulo["stock actual"])
        stock_minimo = int(articulo["stock minimo"])

        cantidad_a_pedir = calcular_cantidad_a_pedir(stock_actual,
stock_minimo)

        if cantidad_a_pedir > 0:
            print(f"Nombre: {nombre}. Cantidad a pedir:
{cantidad_a_pedir}.")

imprimir_lista_pedidos(matriz)
```

```
print()
```

Enlace de repositorio GitHub:

https://github.com/Edwin-Franki-Ortiz/fase5_programacion_edwin_franki_ortiz.git

Enlace del video en YouTube:

<https://youtu.be/oXlnNwgodhE>

Conclusiones

Después de realizar este trabajo final concluyo que he aprendido a usar las herramientas condicionales, los bucles, las funciones el manejo de la IA.

He mirado la gran utilidad que tienen cada una de las herramientas, para ejecutar determinada tarea. Como las condicionales que me brindan varios caminos, de acuerdo al cumplimiento de la condición. Los bucles que me permiten iterar en las listas o matrices. Las mismas matrices que me permiten almacenar la información que voy a procesar luego. Las funciones que me ayudan a que mi código sea mas corto, porque esta realiza varias acciones y la IA que es la nueva herramienta de los programadores, que permite avanzar rápidamente en la construcción del código, corregirlo y organizarlo.

Este trabajo final me ha ayudado a ver como un algoritmo es un conjunto de diversos elementos que trabajan juntos.

Concluyo que la programación es como un arte que necesita paciencia y dedicación.

Bibliografía

Ceballos Sierra, F. (2015). C/C++ Curso de programación: (4 ed.). Madrid, RA-MA Editorial. Recuperado de <https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/106454?page=87>.

Deitel, P., Deitel, H.(2021). Cómo programar en C++. Pearson Educación. <https://www-ebooks7-24-com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/?il=16931>

GitHub. (s. f.). *Acerca de GitHub y Git*. GitHub Docs. <https://docs.github.com/es/get-started/start-your-journey/about-github-and-git>

Chacon, s., & Straub, B. (2014). Pro Git (2.a ed.). Apress. Recuperado de <https://git-scm.com/book/es/v2>

GitHub. (s. f.). GitHub Docs. Recuperado 10 de septiembre de 2025, de <https://docs.github.com/es>

GitHub Education. (s. F.). GitHub Education. Recuperado el 10 de septiembre del 2025. De <https://education.github.com>